EffMeet2 v6 • 安装手册 v4（2026-10-18 • 顺序修正 + 螺钉表 + 版本陷阱）

2026-10-18 · 由 ASSEMBLY.md v4 生成 · 只改文字，不动几何

v4 修正（总装前，只改文字，不动几何）
① **顺序**：9 根线 → P02 上盖 → P14 短颈 → 头 → 最后压 P24 前脸。旧版把 P02 放在 P14 之后，**44mm 中心孔套不过 58mm 法兰**；旧版把线放在 P14 之后，**穿不进。**
② **P24 面板无螺钉**：P23 开口 106.6 / P24 106.0，锥面自锁，P25 从背面压住。不要按 R1 打孔。
③ **P05/P06 只有一组 4×M3×55–60**（不是 70）；底部 M3 螺母。70 会多出约 14mm。
④ **P13 装 P03 下方同一段 D 平面**；P11 底端是圆的，只装 P12。
⑤ **P03/P04 顶丝是 M2**（孔 1.5–1.6），不是 M3。
⑥ 补全“松配合”处理；**P20 有件也要热熔胶。**
⑦ 新增 §7 螺钉总表、§8 版本陷阱、§9 今天的时间盒。

读法：件号认不出回 §0 对照片；待补 件不在桌上=正常，按替代法继续；每步“判据”不满足先停、拍照。
纪律：麦不随头转；FPC 禁裁；轴承/螺钉禁强压强拧；26 项见 TEST_GUIDE，未测记 NOT_RUN。

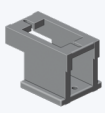
今天总装顺序（先看这一页）

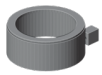
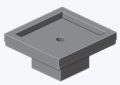
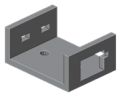
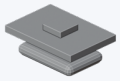
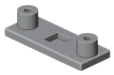
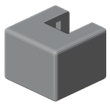
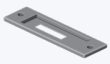
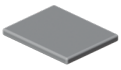
#	做什么
1	清点 + 三个顺手试配：轴承/轴、P04 舵盘、LCD 77×45
2	底座电子：P32 麦 / P17 功放 / P16 扬声器 / P15 舵机 / P20 开关 / P18T
3	传动：P05 → 下轴承 → P07–P10 → 上轴承 P06 → P11 → P12 → P13 → P03
4	穿 9 根裸线过 P11 Ø22；先不压端子，过孔后再焊
5	P02 上盖（44mm 孔套过线束）→ 4×M3 对角
6	P14 短颈（40mm 管套过线束/轴）→ M2 顶丝 + 4×M3
7	P23 头落法兰 → 接线 → 最后压 P24/P25/LCD 前脸
8	上电：通断 → 5V → 舵机小角度 → 麦/扬声器；26 项留赛后

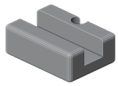
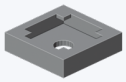
全文结构：§0 清点 / §0.5 工具 / §0.6 应急 / §1 底座电子 / §2 传动 / §3 头部 / §4 合婚穿线 / §5 上电 / §6 常见坑 / §7 螺钉表 / §8 版本陷阱 / §9 时间盒。

0. 清点（对着桌子数）

零件图鉴总表（标号 = 样子 = 状态；待补 行到手后改 已到 并划掉替代法）

标号	样子	名称	色	状态 / 来源（10-18 实况）	缺件时替代
P01		底座杯体（后容差窗/声孔/壁袋环*）	灰	已到 G2NIGHT（v6r3，后 USB-C 窗）	—
P02		底座上盖+限位块	灰	待补 G3p **接缝裂** → 见 §0.6	上半做座 + 胶接；泡棉临时挡
P03		从动 64T 带轮	黑	已到 NIGHT（紧定孔先通毛刺）	—
P04		舵机主动 32T 带轮	灰	已到 INTERN2（10-18 实况）	手转演示（不联带）
P05		承力塔+下轴承座	灰	已到 SAFE	—
P06		上轴承座	灰	已到 SAFE	—
P07		轴承层间支柱 ×4	灰	已到 THINP25（干净管）	—
P11		空心承力轴	灰	已到 G2NIGHT 重打	—
P12		下止推夹环（开口）	灰	已到 SAFE	—
P13		限位摆臂	灰	已到 SAFE（装 P03 下方 D 平面）	—
P14		短颈+法兰	黑	已到 BVIS / PETG 替身	PETG 替身颈
P15		MG90S 舵机耳架	灰	已到 SAFE	—

标号	样子	名称	色	状态 / 来源（10-18 实况）	缺件时替代
P16		扬声器托架	灰	已到 THINP25	—
P17		功放慢托盘	灰	已到 SAFE	—
P18T		USB-C 输入板容差托架	灰	已到 INTERN2（10-18 实况）	E17 缺→线引到头部
P19		停止键帽	黑	已到 NIGHT	—
P20		轻触开关托座	灰	待补 INTERN2 **立柱断** → 见 §0.6	底座+开关热熔胶点固
P23		头壳	灰	已到 G1（v6r2）	—
P24		Ø106 面板（77×45 四柱）	黑	已到 B1p-v2（v6r2；先量柱距 77）	—
P25		LCD 后压框	灰	已到 THINP25（v6r2 77×45）	—
P26		摄像头托架	灰	已到 SAFE	双面胶贴 P24
P27		隐私滑盖导轨	黑	已到 B1p-v2	轨空着
P28		隐私滑片	黑	已到 BVIS（端部瘤，修平）	轨空着
P29		核心板竖直托架	灰	已到 SAFE	—

标号	样子	名称	色	状态 / 来源（10-18 实况）	缺件时替代
P30		线鞍 底座侧/头侧 ×2	灰	已到 SAFE	—
P32		麦克风胶座 ×2	灰	已到 INTERN2（10-18 实况）	麦双面胶贴壁对声孔

* P01 壁袋环（ID14.6）弃用不装麦——麦克风走 P32 胶座；环留着无碍。**P21/P22 已作废，不装。** **清点法**：已到行应在桌上；待补 只剩 P02/P20，按 §0.6 处理，别等重打。

0.5 工具与测试用具清单

用具	规格/来源	用于	没有时的替代
数显卡尺	0–150mm	全部试配判据	梯条样片逐格试
轴承梯条样片 01/02	COUPON 盘打印件	6806 OD/ID 与 Ø29.8 轴逐格试配	无（必须先打）
舵机口袋样片 03 / 短颈间隙样片 04	COUPON 盘打印件	P15/P04、P14/P02 间隙预判	实物直接试（风险高）
内六角扳手	2.0 与 2.5	全部 M3	小钳暂代（易滑）
镊子+小十字起	—	排线/小螺钉	—
热熔胶枪	胶棒若干	P20/P32 固定、临时固开关/麦	双面胶（仅台架）
CA/环氧 + 夹子/胶带	—	**P02 裂件胶接**、P28 瘤	胶带临时固定
5mm 泡棉/胶块	—	P02 缺时临时硬挡	手扶（不推荐）
EPDM/硅胶垫片	1mm/2mm 片材刀切	扬声器缘垫、底脚	剪鼠标垫暂代
尼龙扎带	2.5mm 宽	P18T/P30/P31 束线	禁扎紧，留 1 指余量
记号笔	细头	胶贴对位画线	—
5V≥2A 电源 + Type-C 线×2	合规充电器	供电/烧录/日志	电脑 USB 口（仅调试）
舵机独立 5V 稳压 + 共地	可调稳压/UBEC	MG90S 供电	不要用核心板 3.3V
焊台/焊锡/热缩管	—	9 根线、麦/功放焊点	杜邦线仅台架
9 根裸线	28AWG 硅胶线	跨轴线束（先穿后焊）	杜邦线（易断）
LCD 14 针短排线	GOOUU 套装内	屏与核心板	确认针序后再插
M2 顶丝 / M3 螺母	小盒	P03/P04 锁 D 面；P05/P06 压紧	扩孔用 M2.5 自攻/点胶
万用表	通断档	上电前短路检查	目视（不推荐）
量角器/手机角度 App	—	±45 软限 / 48 硬挡核对	P13 硬挡手感+画标记线
电脑+串口工具	任意	固件日志、事件回执	—

0.6 今天的两件应急（P02 裂 / P20 立柱断）

P02（G3p 裂）

- **先干装两半对位**：中心 **Ø44 座圈必须完整**；接缝涂 CA/环氧，压重 30min；外面贴胶带/夹子。
- **加固（推荐）**：从顶板**垂直往下**钻穿接缝、进下圈壁，**4×Ø2**，插一段耗材当定位销，再涂环氧；比只靠胶稳得多。钻时避开 Ø44 座圈和 4 个 P01 螺钉孔；孔要落在 3mm 圈壁内。
- **圈碎缺**：用**上半（顶板）**当座，P14 法兰直接坐在上面；三点热熔胶/胶带定位；若下圈也碎，用 **3mm 厚临时环**（纸板/PLA，OD≈147、ID≈44）垫在 P01 口上；底部用 **5mm 泡棉块**做临时硬挡。
- **座面找平**：胶固化后用直尺/砂纸把 P14 法兰座面找平；法兰不能翘，否则转头会晃。
- **不要**用大量 502 灌缝（脆、流进孔）；**不要**用热熔胶做结构（会蠕变）。
- 重打（今天不追）：正打（接缝圈朝下）→ 树支撑 + **顶距 0.2** + 支撑密度 15–20% + 过支撑降速 50%；或加 0.5mm 接缝倒角；灰料先烘干。

P20（INTERN2 立柱断）

- 立柱=螺钉座，断了不影响开关；**底座+开关口袋直接热熔胶点固在杯内壁键位**；P19 键帽照装。
- 重打（今天不追）：5mm brim、**Z-hop 0.4**、最小层时间 8s、风扇 100%、立柱区降速；最好在 build_v6.py 立柱根部加 **1.5mm 圆角/撑筋。**
- **不要**用支撑包住立柱（会粘死）。
- **预设**：不要用旧的 EffMeet2-v6 0.20 H2S（wall_loops=6 / support_on_build_plate_only=0）；按 PLATE-CARD-P02P20 新建 0.16 预设。

---

1. 底座电子（P01 内 • 参照 parts_img/P01.png）

1. **麦克风**：INMP441 放入 P32 胶座腔，**焊盘凸边朝腔缺口方向**（放反盖不进）；模块底面小孔对 P32 底 Ø6 声孔。P32 底 rim 涂热熔胶（**只涂外圈，别堵声孔**），罩住 P01 内壁 Ø2.4 声孔按压 10s。**左右各一，L/R 看丝印勿反。**

- 判据：模块在腔内不晃、声孔同心（目视）。常见错：胶挤进声孔→堵孔。
- **先量模块厚度**：P32 腔 **19×19×4.2 深**；超过 4.2 会凸出，凸出朝底座内，不顶杯壁。P32 缺：麦双面胶贴壁对声孔。

1. **功放**：MAX98357A 放 P17 托盘、两安装孔对托盘柱（M2）；接线：**Vin 5V、GND、LRC、BCLK、DIN、GAIN、SD**；扬声器接**差分 +- 两焊孔，勿共地。**判据：板贴平、线不绷。
2. **扬声器**：放入 P16 环内**振膜朝前**；缘垫 EPDM 圈；焊片朝后接线。判据：手按不晃、振膜不碰壁；总厚 ≤17。常见错：垫圈压到振膜→破音。
3. **舵机**：MG90S 滑入 P15 耳架、耳孔对架孔；用**舵机自带 M2 螺钉**，手带紧不锁死（留前后 ±2mm 张紧）；舵盘不装。判据：能滑动、不晃。
4. **停止键**：开关入 P20 口袋；**无论 P20 在不在，都热熔胶点固**（口袋只有 1.8mm 深）；两脚引线接空闲非启动 GPIO；P19 键帽后装。
5. **供电**：E17 USB-C 输入板放 P18T 腔、扎带勒紧；连接器对 P01 后容差窗（13.5×9.5）。

- **E17/P18T 缺**：5V 从后窗/颈孔引到**头部核心板**；底座只留舵机 5V；**共地。**核心板在头里，不在底座，别再写“底座 Type-C 直供”。
- 判据：插拔线板不位移；舵机电源与核心板分开，不共 3.3V。

---

2. 传动 / 轴承（底座中心 • 参照 P05/P06/P11.png）

1. **P05 落底**：P05 四腿坐在 P01 底；**4×M3×55–60 从 P06 耳孔穿入，过 P07–P10、P05 四腿，底部 M3 螺母。**先干装量高度：堆叠约 **56mm**，M3×70 会多出约 **14mm**，剪短/加垫，别让螺丝顶桌面。
2. **下 6806 入座**：轴承平放座口，**拇指只压外圈**均匀加力；手感阻力线性增大、最后“咚”到底、外圈端面与座口齐平=到位。

- **紧**：停，砂纸/打磨鼓修孔，勿敲勿压内圈。
- **松**（能晃/一放就掉）：生料带缠座孔 1–2 圈或薄垫片；仍松，少量 CA/环氧点外圈（永久）。
- 先用梯条样片 01 预判哪格轻压入。

1. P07–P10 四支柱立四角（方向不分）。
2. **上 6806 入 P06** → P06 盖柱顶 → **4×M3×55–60 对角序 1-3-2-4**：每颗拧到手指拧不动再 **+1/8 圈**即停。常见错：过拧→PLA 白痕/蠕变松脱。
3. **P11 空心轴**自上穿两轴承内圈：顺滑下落=配合对。

- **D 平面朝上**（P03/P14 侧）；底端圆面朝下。**先确认轴承坐在圆段，不坐在 D 平面上**；若平面伸进轴承位，用薄垫片/胶补偿。
- 紧=砂纸磨轴；松=生料带缠轴 1–2 圈；不磨轴承。

1. **P12 开口夹环**：先掰开套入轴底，两夹块合拢，**M3×10/12 穿夹块锁紧**；锁到“手转轴有阻尼但不卡”。**不要用顶丝顶轴**（会顶出坑）。
2. **P03 64T** 套轴上端 D 平面；**M2 顶丝**（孔 1.5–1.6）锁 D 面；先通紧定孔毛刺。P04 同理；P04 缺=舵机端空着。

- GT2 带到货再套 P03/P04 + P15 张紧；未到=手转演示，不要硬拉舵机。

1. **P13 限位摆臂**装 **P03 下方、同一段 D 平面**；底端只装 P12。手转轴：**±45° 顺滑、48° 碰硬挡**；P02 缺时用 **5mm 泡棉块**做临时硬挡（别手扶）；量角器核对。

---

3. 头部子装（可离体 • 参照 P23/P24/P25/P26.png）

1. 核心板竖插 P29 槽、**FPC/USB-C 端朝上**留 10mm；**2×M3** 固于 P23 头底柱。**封头前先插一次 USB-C 线**，确认能插到。
2. LCD 放 P24 背面：四孔对四柱（**先量柱距 77×45**）→ P25 压框从后盖 **4×M2.5×16/18**：**拧到框贴板即停**（过拧压碎玻璃）。判据：屏面与窗口同心、排针朝 FPC 侧短边。
3. 摄像头入 P26：镜头对 P24 的 **4.2mm 孔**（窗口上沿+17）；P26 双面胶/点胶贴 P24 背面；**FPC 14mm 禁裁禁折死**，弯半径≥5mm。
4. **P24+P25+LCD+P26 组成“前脸组件”，先不压进 P23。**

- P27 双面胶贴 P24 前面；**P28 盖在 P27 上面滑动，不是塞进 1.6mm 板内**；端部瘤先修平。
- P19 按在 6×6 开关柄上；松了点胶。

1. 排线走头内 12mm 净空，弯半径≥5mm。

---

4. 合婚 / 穿线（顺序已修正 • 参照 P14/P30/P31.png）

> **顺序铁律：线 → P02 → P14 → 头 → 最后 P24。** 旧版顺序会卡死：P02 的 44mm 孔套不过 P14 的 58mm 法兰；线在 P14 之后穿不进。

1. **先穿线**：9 根**裸线**（5V/GND/3V3/BCLK/WS/MIC SD/AMP DIN/SERVO PWM/KEY）先套 PET 护套，穿 P11 Ø22 孔（**中心 Ø10 禁入区留空**）。**先不压端子/不焊头**，过孔后再焊。
2. **P02 上盖**：44mm 中心孔套过线束，合 P01；限位块对 P13；**4×M3×8/10 对角锁**。P02 裂/缺见 §0.6。
3. **P14 短颈**：40mm 管套过线束/轴，法兰落在 P02 上；D 孔对 P11 D 平面；**M2 顶丝**锁；**4×M3×8/10** 拧法兰。
4. **头**：P23 落 P14 法兰，**4×M3×8/10 对角**；线束从 P11 上端进 P14 内孔，再从 P23 底部 18.3mm 孔进头；接核心板。
5. **最后压前脸**：把 P24+P25+LCD+P26 组件压进 P23 前脸（**锥面自锁**）；P25 **4×M2.5**；P27/P28/P19。**P24 没有面板螺钉，不要打孔；松动就三点少量热熔胶/胶带。**
6. **P30/P31 线鞍**：P30 底座侧、P31 头侧；扎带**绕槽不扎紧**；余量判据=**头转到 +45° 时线束仍能塞进一根手指。**
7. 手转 ±45° 二十次：线不绷不磨、FPC 不断帧、无异响。

---

5. 上电前（今天只做 1–4）

1. 万用表通断档：5V 与 GND 不短、各信号线对地不短。
2. 上 5V：无发热无异味 → 屏亮/摄像出图/串口日志正常。
3. 舵机小角度动一下：±45° 不卡、不跳齿、不顶挡。
4. 麦/扬声器通路：录音回放、播报可闻；停止键按下=停播报（不是电机急停、不是硬件断麦）。

> **50 循环、26 项、AEC、30 分钟温升全部留赛后。** 今天不填 TEST_RECORD_TEMPLATE，只拍照留证。

---

6. 常见坑（速查）

- **顺序**：线 → P02 → P14 → 头 → P24；P02 在 P14 之前，P24 最后。
- **P24 没有面板螺钉**：锥面自锁 + P25 压框；不要按 R1 打孔。
- **P05/P06 是同一组 4×M3**：不是“落底一组 + 长螺钉一组”；M3×55–60，底部螺母。
- **P03/P04 顶丝 M2**：孔 1.5–1.6，不是 M3。
- **P13 在 P03 下方 D 平面**：底端只装 P12；P11 D 平面朝上。
- **松配合**：生料带/薄垫片/少量 CA；紧=砂纸/打磨鼓修塑料；轴承不敲、不扩、不磨内外圈。
- 螺钉对角序、贴合即停 +1/8 圈；PLA 过拧必蠕变。
- 麦随头转=产品缺陷；麦永远固定底座。

- FPC 裁了=报废；14mm 是硬约束。
- 胶只涂 rim/点固，别堵声孔别灌腔；P20/P32 都要胶。
- 替身颈（PETG）与正式颈（黑）D 面/顶丝通用，换装只卸顶丝。
- 扎带扎紧=线束疲劳断；留 1 指。
- **P02 裂**：先胶接/上半做座；**P20 立柱断**：底座+热熔胶，别等重打。

---

7. 螺钉总表（按这张备料）

位置	规格	数量	说明
P02 → P01	M3×8/10	4	自攻入 P01 柱，对角锁
P14 法兰 → P23	M3×8/10	4	先对角两颗，再另外两颗
P24/P25/LCD	**M2.5×16/18**	4	从 P25 背面穿 LCD 入 P24 柱；LCD 总厚 11
P15 舵机	**M2×6/8**	2	用 MG90S 自带螺钉
P03/P04 顶丝	**M2 顶丝**	2+2	孔 1.5–1.6；没有就扩 M2.5 自攻/点胶
P05/P06 压紧	**M3×55–60**	4	+ M3 螺母 ×4；70 会多出 ~14mm
P12 夹环	M3×10/12	1	穿两夹块，不要顶轴
P29 核心板	M3×6/8	2	头底柱
P26/P27/P32	双面胶/热熔胶	—	不承力
P19 键帽	压配	1	松了点胶

---

8. 版本陷阱 / 补打白名单

件	不要用	用这个
P24 面板	candidate-stl/P24（旧 80×45）	plates-merged/P24_v6r2_77x45.stl
P25 压框	candidate-stl/P25（旧 80×45、88mm）	plates-merged/P25_v6r2_77x45.stl
P01 底座	candidate-stl/P01（v6，无 USB-C 窗）	plates-merged/P01_v6r3_tolerant_usbc.stl
P02 上盖	candidate-stl/P02（18134 面，未减面）	plates-merged/decimated/P02_decimated.stl
P04	—	candidate 即 decimated（减面 no-op，4896 面）
P07–P10 / P16 / P11 / P23	—	candidate 与已打盘一致
P18T / P32	—	只在 TMP-INTERN2-DEC / TMP-P18T_BLACK / TMP-MICHOLDER 3MF 内，无独立 STL
P21/P22	已作废	不打印，麦走 P32

装前 30 秒：量 P24/P25 四柱距是不是 **77**（不是 80）；量 P02 中心孔是不是 **44**。

---

9. 今天的时间盒 / go-no-go

时间	做什么
12:00	清点 + 三个顺手试配（轴承/轴、P04 舵盘、LCD 77×45）
13:00	底座电子 + P05/P06/轴/P13/P03/P12
14:30	穿 9 根线 → P02 → P14 → 头
16:30	前脸 P24/P25/LCD/P26 + 屏/摄像/麦/功放上电
17:30	机械收口，不管缺什么都用替代法封箱
18:00	**go/no-go**：头转不了或屏不亮 → 停修机构，转“离线 APK + 台架”演示
晚上	只走一遍演示流程 + 拍照；不填 26 项表、不熬夜